合同密级： 公开★ 合同编号： ZWY2025-001_JSHT030

中国工程物理研究院

技术合同

项目名称：扫掠法六面体网格生成及边界层混合网格生成算法模块研发

起止时间：2025 年 1 月至 2027 年 12 月

签订时间：2025 年10 月31 日

甲方单位名称：中国工程物理研究院

乙方单位名称：浙江大学

委托方（甲方）	单位名称	中国工程物理研究院 (盖章)			
	法定代表人或委托代理人	(签章)	项目负责人	(签章)	
	联　系　人	熊敏 (签章)			
	通信地址	四川省绵阳市绵山路 64 号			
	电　　话	0816-2496900	Email	——	
	开户银行	工商银行绵阳市科学城支行			
	帐　　号	2308415109022104593	邮政编码	621900	
受托方（乙方）	单位名称	浙江大学 (盖章)			
	法定代表人或委托代理人	赵民建 (签章)	项目负责人	陈建军 (签章)	
	联　系　人	陈建军(签章)			
	通信地址	浙江省杭州市浙大路 38 号			
	电　　话	0571-87951883	Email	chenjj@zju.edu.cn	
	开户银行	工行杭州市浙大支行			
	帐　　号	1202024609908808891	邮政编码	310058	

✧ **订立依据**

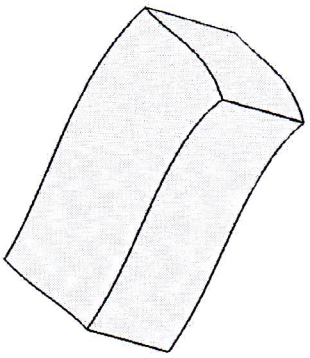
1.本技术合同根据《中华人民共和国民法典》以及国家、军队、行业相关法律法规和标准制定，甲乙双方均应遵守相关法律法规和标准。

2.本技术合同来源项目为：XXXX 项目（《任务书批复》（文号：科工四司[2025]89号）；项目由国防科工局立项，依托中国工程物理研究院牵头实施。

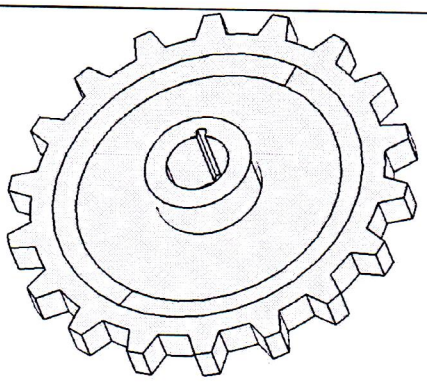
3.本技术合同属于 ZWY2025-001_KJXY016 （协议编号）框架协议的一部分。

一、 研发背景

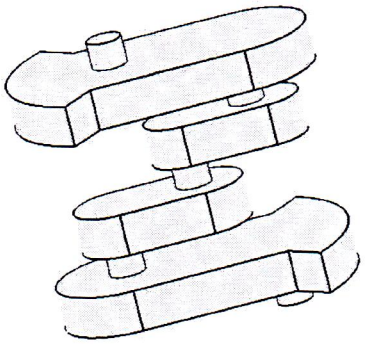
网格生成是数值模拟的主要性能瓶颈，实现网格生成全自动化是网格生成研究的核心目标。在这一过程中，六面体网格因其计算精度高、单元数量少、数值耗散低等优势，成为复杂工程仿真（如流体力学、结构力学等领域）的首选网格类型。其中，以六面体为主的边界层网格和扫掠体六面体网格因其相比四面体在同等计算精度网格量、求解自由度、抗畸变能力、变形特性等方面的优势在提升模拟效率和精度方面具有不可替代的作用。然而，由于六面体网格更为复杂的拓扑结构，直至今日，尚未出现能适应任意形体的全六面体网格自动生成算法。机械和材料加工成型等领域的很多力学分析模型可表征为扫掠体或多个扫掠体的组合，其具体分类如**图 1**。扫掠法是针对这类特定形体的全六面体网格自动生成方法，它速度快，生成的网格质量高，是实际工程分析中最常见的全六面体网格生成方法之一。



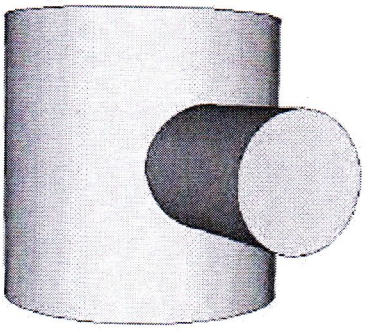
（a）单源扫掠体



（b）多源扫掠体



（c）多源多目标扫掠体



（d）多轴扫掠体

图 1 各类扫掠体模型

大涡模拟（LES）和直接数值模拟（DNS）等高精度湍流模拟方法对网格分辨率有着严苛的要求（如 DNS 计算往往需要亿级网格单元），这使得它们在工业实际应用中面临着巨大的计算成本挑战。相比之下，雷诺平均方法（RANS）凭借其对网格分辨率要求相对宽松、计算效率高的显著优势，已成为工程界粘性流动问题（如飞行器气动特性分析等）的首选解决方案。在 RANS 计算中，采用六面体边界层单元的混合网格方案展现出独特的工程价值：六面体网格凭借其高度规整的拓扑结构，能够在边界层区域实现精确的各向异性层状分布以提升对壁面剪切应力和流动分离等关键流动特征的预测精度；同时，其优异的数值耗散特性较传统非结构网格更具优势，当流动方向与网格走向一致时能够有效抑制数值扩散效应。与传统棱柱边界层网格相比，六面体边界层单元在保持相同分辨率的情况下所需网格单元数量更少，不仅大幅提升了计算效率，其结构化特性还能显著改善矩阵求解的收敛性能。本项目针对当前技术瓶颈，重点突破

边界层法向步长智能计算、复杂几何特征（如凹凸角点）处边界层网格的特殊处理、以及远场与过渡区网格的协调生成等关键技术难题，致力于研发一套以六面体占优的高质量边界层网格生成算法，为高精度数值模拟提供强有力的网格生成支持。

二、 研发目标

本合同研究目标分为两部分：1）面向仿真业务活动中对高质量全六面体网格的迫切需求，本合同拟研发一种基于扫掠型的六面体网格生成算法。通过研发复杂扫掠体特征识别与自动分解算法模块、扫掠法网格生成基础算法模块、多扫掠组合体网格相容性处理算法模块优化扫掠路径识别、扫掠体网格生成及多轴扫掠体网格构建过程，旨在提升网格单元的质量，改善单元的扭曲度（skewness）和长宽比（aspect ratio），提高网格生成的效率，以实现 WWZZ 实体结构等典型复杂零件的高质量六面体网格划分。算法模块的有效性与性能将通过针对一系列代表性复杂几何案例的验证测试来评估，使其满足仿真对网格质量和效率的要求。2）面向计算流体动力学仿真对近壁区域高精度计算的需求，本项目聚焦于边界层混合网格生成技术，旨在研发一个以基于前沿层进法的高质量六面体单元为主体的边界层混合网格自动生成算法模块。通过研发六面体为主边界层网格生成基础算法模块、凹凸角点处边界层网格生成特殊处理算法模块、远场及过渡区网格生成算法模块，旨在针对典型复杂几何特征下，边界层网格生成程序能有效处理诸如尖角、狭窄区域等复杂区域的边界层网格生长与网格过渡。设计高效稳定的算法，实现六面体为主的边界层网格自动化生成、基于八叉树的远场区域网格自动化生成、过渡区域网格点对点连接与高质量过渡。

三、 研发内容

（一）基于扫掠法的六面体网格生成算法模块研发与集成

面向仿真业务活动的扫掠型六面体网格生成需求，研发与集成适应复

杂几何构型的扫掠六面体网格生成算法，提升网格生成的质量和效率，实现武器装备实体结构的高质量六面体网格划分。针对测试案例，完成扫掠六面体网格生成算法模块的验证测试。

1）复杂扫掠体特征识别与自动分解算法模块研发与集成

研发复杂扫掠体特征识别与自动分解算法模块，实现与集成复杂几何构型的简单可扫掠体自动分解。

✧**复杂扫掠体特征识别算法。**研发与集成基于边界表征几何模型的扫掠几何特征自动识别算法，根据几何特征和拓扑特征，自动判断可扫掠几何体的扫掠特征。

✧**复杂扫掠体自动分解算法。**研发与集成几何“虚拟分解”算法，在不改变原始几何的基础上，实现几何体的“虚拟”分割；研发与集成多源多目标扫掠体自动分解算法，实现多源多目标复杂体至多个多源单目标复杂体的“虚拟”分解；研发与集成多源单目标扫掠体自动分解算法，实现多源单目标复杂体至多个单源单目标简单体的“虚拟”分解。

2）扫掠法网格生成基础算法模块研发与集成

研发与集成扫掠体侧面结构四边形网格生成算法和鲁棒的目标面及内层网格投影算法，针对单个单源单目标扫掠体实现六面体网格的高质量生成。

✧**扫掠体侧面结构化四边形网格算法。**研发与集成针对扫掠体侧面的结构化四边形网格生成算法。根据侧面曲面参数化结果，判断扫掠方向和法向同步方向，沿着扫掠方向和法向方向同步生成结构化的高质量四边形单元。

✧**鲁棒的目标面及内层网格投影算法。**研发与集成鲁棒的目标面及内层网格投影算法，针对单个单源单目标扫掠体的目标面，采用目标面网格映射算法，得到与源面拓扑一致和形状相似的面网格；以源面网格、目标面网格和侧面结构化四边形网格为输入，按扫

掠方向逐层生成内层网格（以源面网格为第一层，目标面网格为最后一层），最终连接相邻层实现单个扫掠体的高质量六面体网格。

3）多扫掠组合体网格相容性处理算法模块研发与集成

研发与集成基于整数规划的网格种子点布置算法和考虑多轴扫掠方向的网格协调算法，实现多扫掠组合体在共享区域处的网格协调拼接。

✧**基于整数规划的网格种子点布置算法。**研发与集成基于整数规划的网格种子点布置算法，针对单轴扫掠方向的多扫掠组合体，实现扫掠六面体网格在体共享区域处的协调拼接。

✧**考虑多轴扫掠方向的网格协调算法。**研发与集成基于“嫁接”技术的多扫掠体的网格协调算法，针对多扫掠方向的多扫掠组合体，选定其中一个扫掠方向为主方向，其他方向为附属方向，分别经过主轴方向扫掠、局部网格协调处理、多轴扫掠拼接等步骤实现六面体网格在主方向和附属方向相交位置处的协调拼接。

4）扫掠六面体网格生成算法模块测试

面向仿真业务活动的扫掠六面体网格生成需求，建立测试案例集，测试扫掠六面体网格生成算法的正确性。

（二）以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块研发与集成

面向粘性流动模拟对高质量粘性边界层混合网格生成的急迫需求，研发与集成以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块，实现对流体域的高质量粘性边界层混合网格自动生成。针对测试案例，完成边界层混合网格生成算法模块的验证测试。

1）六面体为主边界层网格生成基础算法模块研发与集成

研发与集成基于前沿层进法的六面体为主边界层网格生成基础算法模块，通过逐点求解点法向与步长，在保证一定网格质量要求和全局不相交的要求上，逐层生成六面体为主的边界层棱柱网格，实现复杂几何构型的六面体为主边界层网格自动生成。

✧**多方案组合的前沿点法向计算与优化算法。**研发与集成多方案组合的前沿点法向计算与优化算法，有效结合多类方法优势，实现前沿点法向计算，为高质量边界层网格生成做准备。

✧**面向狭缝特征的自适应前沿层进步长计算算法。**研发与集成面向狭缝特征的自适应前沿层进步长计算算法，自动检测狭缝位置，根据狭缝信息修正前沿步长，实现狭缝处高质量边界层网格生成。

2）凹凸角点处边界层网格生成特殊处理算法模块研发与集成

研发与集成凹凸角点处边界层网格生成特殊处理算法模块，实现凹凸特征处的高质量边界层网格自动生成。边界层网格基础生成算法应用于复杂几何外形时，常遇到算法失效问题。如针对存在凹特征的几何区域，随着边界层网格的逐层增长，会在该区域产生网格局部相交问题；而针对存在邻近凸特征的几何区域，则存在网格全局相交和生成反转单元的问题。

✧**凹角点处高正交性边界层网格生成算法。**针对凹角点特征，研发与集成高正交性边界层网格生成算法，改善凹角点处的网格分布和形状，避免网格畸变，确保凹角点处的网格质量。

✧**凸角点处多法向计算算法。**针对凸角点特征，研发与集成多法向计算算法和虚拟六面体边界层网格压印算法，避免单元反转，确保凸角点处的网格质量。

3）远场及过渡区网格生成算法模块研发与集成

研发与集成远场及过渡区网格生成算法模块，实现复杂几何构型的远场网格自动生成。

✧**基于八叉树的远场六面体网格生成算法。**研发与集成基于八叉树的六面体网格生成算法，支持几何特征的自适应尺寸和自定义尺寸分布，实现远场区域的六面体网格生成。

✧**考虑不同远近场网格类型的通用过渡区网格生成算法。**研发与集成通用过渡区网格生成算法，拟采用质量优化与拓扑优化技术，实现近场边界层网格和远场八叉树网格之间的过渡区域的高质量

网格生成。

4）边界层混合网格生成算法模块测试

面向仿真业务活动的高质量网格生成需求，建立测试案例集，测试六面体为主边界层网格生成算法的正确性。

四、 技术指标及成果形式

（一）技术指标

指标类型	指标内容	验证方式
功能指标	针对典型扫掠体具备六面体网格自动生成功能，通过不少于 40 个基准案例和 20 个工程案例考核，Skewness（偏斜系数）>0.9 的单元占比不超过 ANSYS Meshing 的 120%，工程案例通过求解器验证。	1.通过功能测试案例（案例清单详见附件 1）； 2.工程案例验收考核（案例清单详见附件 1）； 3.提供案例测试报告；
	针对典型流场仿真需求，具备六面体为主的边界层网格生成功能，具备过渡区域网格生成功能，具备八叉树远场网格生成功能，通过不少于 40 个基准案例和 20 个工程案例考核，边界层网格 Skewness（偏斜系数）>0.9 的单元占比不超过 ANSYS Fluent 的 Meshing 功能的 120%，工程案例通过求解器验证。	
性能指标	针对合同约定基于扫掠法的六面体网格生成算法模块工程案例，同等网格规模下生成耗时不超过 ANSYS Meshing 的串行扫掠六面体网格生成功能的 120%。	
	针对合同约定以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块工程案例，同等网格规模下生成耗时不超过 ANSYS Fluent 的 Meshing 功能的串行以六面体为主的边界层混合网格生成功能的 120%。	
质量指标	1. 模块代码行测试覆盖率不低于 80%；	提供自评估报告
	2. 模块代码注释率不低于 30%；	
	3. 模块平均圈复杂度不高于 25；	
	4. 模块兼容飞腾、海光、鲲鹏等国产软硬件及 Linux 系统	
自主可控指标	软件模块自主可控等级为 A 级	配合甲方进行第三方测评，并达到自主可控要求。
成果集成指标	1.模块集成至茉莉平台	1.通过平台集成测试验收
	2.通过平台集成测试	2.提供测试报告

（二）成果形式

成果类型	成果内容
软件模块	共 2 个软件模块源代码，分别是：
	1. 基于扫掠法的六面体网格生成算法模块
	2. 以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块
	另需提交非本项目研究内容，但为本项目测试必须的软件模块二进制库：
	1. 源面四边形网格生成二进制版本
	2. 过渡区四面体网格生成二进制版本
	3. 体网格尺寸场算法模块二进制版本
软件模块研制文档	按照工程管理要求，针对每个软件模块，分别形成 1 套以下报告：
	1. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块需求规格说明》
	2. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块设计说明》
	3. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块开发计划》
	4. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块测试计划》
	5. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块测试报告》
	6. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块用户手册》
	7. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块研制总结报告》
	1. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块需求规格说明》
	2. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块设计说明》
	3. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块开发计划》
	4. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块测试计划》
	5. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块测试报告》
	6. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块用户手册》
	7. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块研制总结报告》
案例集	1. 基于扫掠法的六面体网格生成算法模块功能测试案例集 1 套，不少于 40 个案例
	2. 以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块功能测试案例集 1 套，不少于 40 个案例
技术报告	每个专题不少于 5 篇技术报告，分别是：（必须有理论报告，其他根据实际情况）
	1. 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块理论报告》
	2. 《复杂扫掠体特征识别与自动分解算法技术报告》
	3. 《映射法生成单块扫掠体技术报告》
	4. 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块理论报告》
	5. 《基于多方案组合的法向与步长计算技术报告》
	6. 《远场八叉树网格生成技术报告》
	7. 《基于子映射法的四边形网格生成技术报告》
	8. 《以六面体为主的边界层网格多法向计算方法技术报告》
	9. 《多轴扫掠体网格生成方法技术报告》

	10.《以六面体为主的边界层网格过渡区域网格生成方法技术报告》
论文	不少于 4 篇 SCI/EI 论文

（三）指标验证方式

（1）功能测试验证。面向研究内容，有针对性地设计功能测试案例，结合装备研制单位提出的“上装验证”和“上线验证”案例，进行 CAE 仿真应用，提供测试验证报告，以验证集成后的软件模块具备相应功能；通过与进口软件计算结果对标，说明自研软件模块具备对进口软件相关功能的替代能力。

（2）性能测试验证。在国产高性能计算机上，结合行业标准性能测试算例和装备研制单位提出的工程案例，开展不同计算规模的性能测试，提交性能测试报告，验证集成后的软件模块达到既定性能指标。

五、 主要技术途径

（一）技术路线

5.1 基于扫掠法的六面体网格生成算法

为解决多源多目标、多轴扫掠体质量全六面体网格的自动化生成难题，本项目拟研发一套基于“虚拟分解与相容性处理”的综合性技术框架（如图 2）。该技术框架路线主要包括复杂几何预处理与自动分解、单体扫掠网格生成、多扫掠组合体相容性处理三个关键步骤。

5.1.1 复杂几何预处理与自动分解

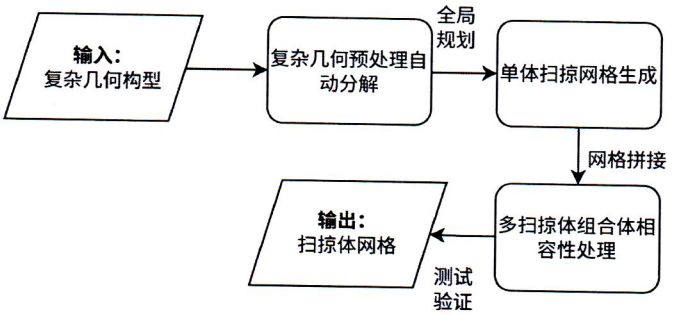


图 2 使用扫掠法生成六面体网格流程图

（1）自动标识源面、目标面和侧面。如图 3 所示，模型包含 2 个源面、2 个目标面和 12 个侧面（部分侧面未标注）。该步骤通过几何拓扑分析自动识别这三类关键表面，为后续扫掠网格生成奠定基础。

（2）标识侧面网格点层号。通过参数化方法为侧面网格点分配层号，确保扫掠方向上的分层一致性。

（3）多源目标体分解。如图 3 所示，模型被可被虚拟分解为多个子体，每个子体对应一个目标面。分解过程的核心在于目标环向源面的逐层投影，并在投影层与源面相交时执行压印操作，生成新的子扫掠体源面（例如图 3 中源面被分解为两部分）。子体间共享的侧面称为虚面，其网格由投影算法隐式定义（图 3 中虚线部分）。

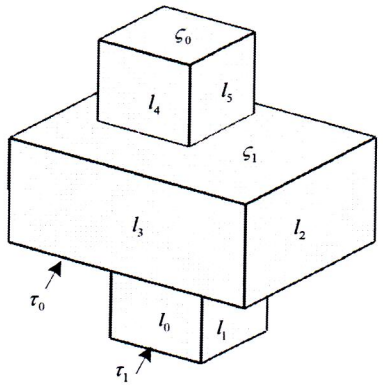
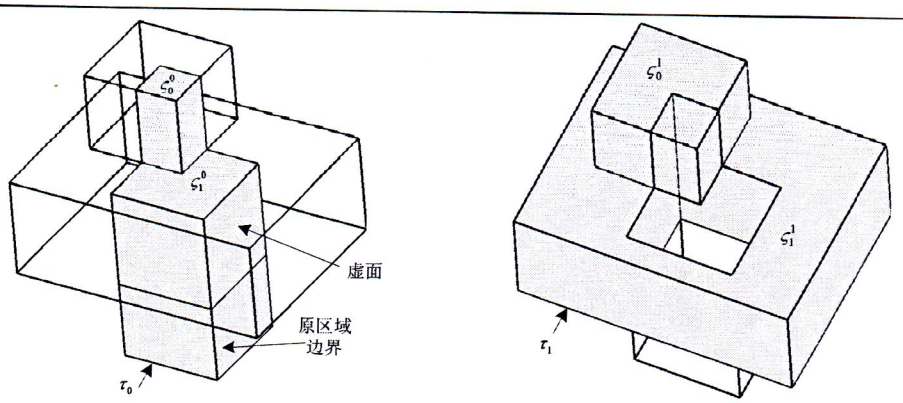


图 3 多源多目标扫掠体模型实例



（a）以τ_0为目标面的多源扫掠子体 （b）以τ_1为目标面的多源扫掠子体

图 4 虚拟分解得到 2 个子体示意图

5.1.2 单体扫掠网格生成

（1）开发全局边界离散规划算法。为确保扫掠法能生成高质量的全六面体网格，一个关键前提是所有侧面均为结构化的四边形网格。这要求每个侧面在拓扑上必须是“四边曲面”，即由四条逻辑边构成，且其两组对边的离散段数必须严格相等。本项目预计开发一套全局边界离散规划算法，该算法能够统筹规划模型所有边界曲线的离散方案，自动确定并分配各曲线的离散段数，从而满足扫掠法对侧面网格的拓扑约束。

（2）开发子映射法。传统的单块映射法仅适用于拓扑结构极为简单的几何体（如标准的六面体）。本项目拟实现子映射法，扩展了映射法的几何适应性。该方法基于“分而治之”的思想，结合平面网格分区技术，将复杂的组合模型（如图 5 所示）自动分解为多个简单的、可独立映射的子体。随后，经典的映射法便可应用于每一个子体，最终组合成完整的高质量网格。

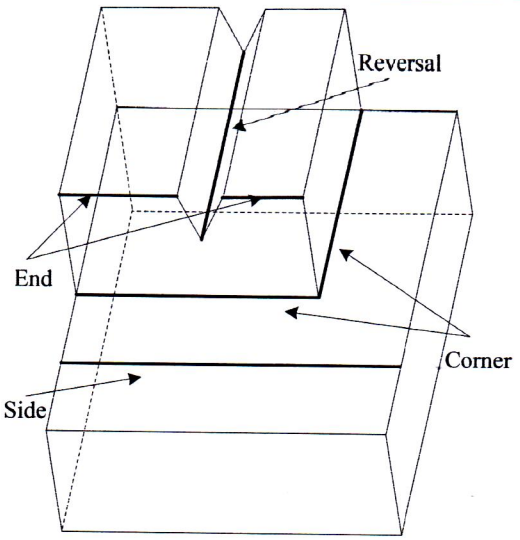
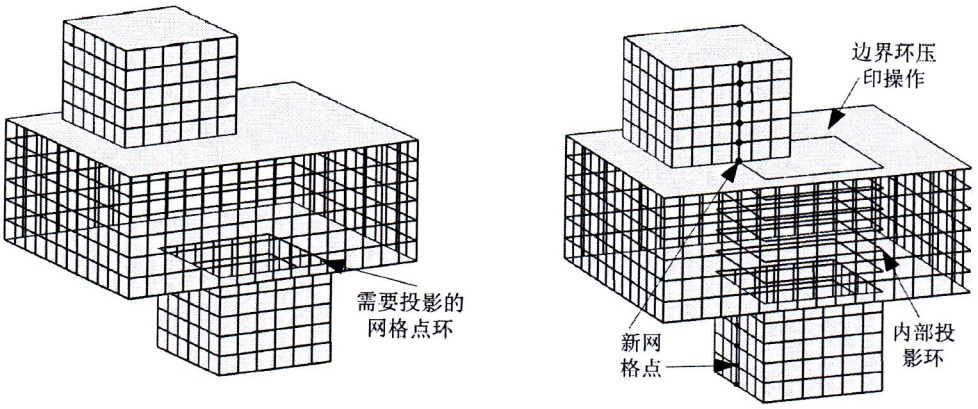


图 5 子映射法分类曲线结果

5.1.3 多扫掠组合体网格相容性处理

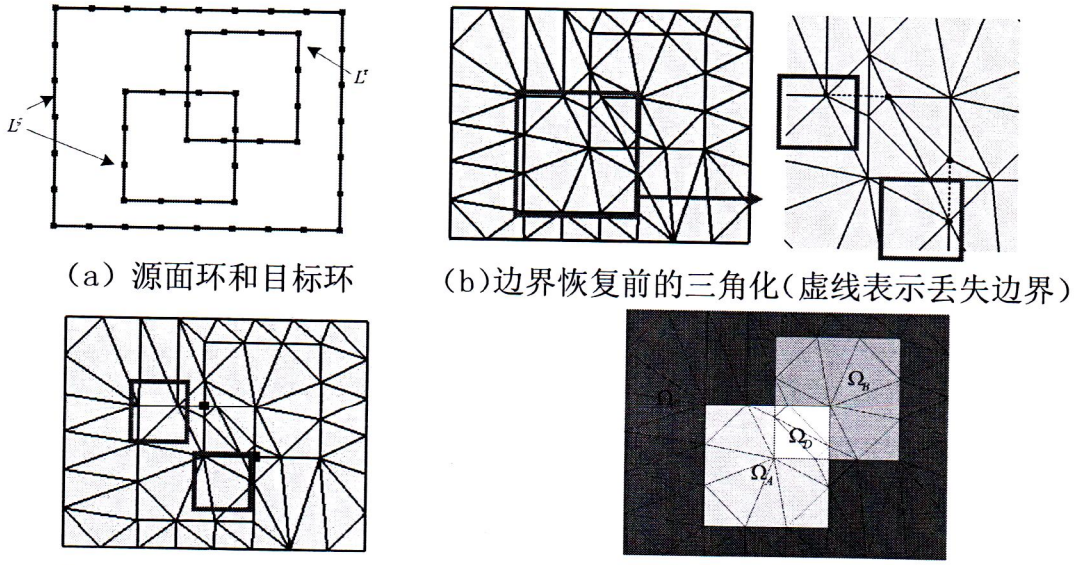
（1）虚拟分解后的网格压印处理：本项目采用基于 Delaunay 三角化的创新算法实现控制环的布尔运算。首先通过数据预处理，将三维空间中的控制环通过参数化方法转换到二维平面，确保几何特征的准确表达。处理过程中自动检测并合并距离小于容许值的重叠点，更新相关拓扑数据。其次通过压印边界处理等方法实现算法多源多目标扫掠体公共面的相容性处理，整个过程保持几何特征的完整性和拓扑一致性。

当投影层与现有源面发生重叠时，系统会执行高效的布尔运算与网格压印（图 7b），以生成子体的专属特征并确保相容性。这一关键步骤是通过一种基于 Delaunay 三角化的创新算法实现的（如图 8 所示）。具体而言，算法首先将三维空间的控制环通过参数化方法映射到二维平面（图 8a），以简化计算并保证几何特征。在二维空间中，通过约束 Delaunay 三角化进行边界恢复（图 8b、图 8c），可以精确地计算出所有交点并生成新的拓扑关系，最终得到清晰的分区结果（图 8d）。完成压印后，系统通过双向传播处理更新全局拓扑，确保一致性。整个过程循环迭代，直至完成所有子体的构建。这种方法不仅保证了子体构建的几何完整性，也确保了多源多目标扫掠体之间公共面的拓扑相容性。



（a）构建子体时需要投影的网格点　（b)网格点环投影并与源面环压印过程

图 6 子体构建过程



（a）源面环和目标环　（b)边界恢复前的三角化(虚线表示丢失边界)

（c）边界恢复后的三角化（加粗点为新增交点）　（d）着色分区结果

图 7 虚拟分解后网格相容性处理过程

（2）为解决多轴扫掠体中各部分网格的相容性难题，本项目采用了一种嫁接策略。首先，我们将多轴扫掠体虚拟地分解为多个单扫掠路径的子体，并指定其一为主体，其余为附属体。接着，对主体应用扫掠法生成网格。关键步骤在于处理附属体与主体的连接：附属体的源面是一个定义在主体侧表面上的虚拟界面。项目预计引入嫁-接算法（如图 9 所示），

对主体的侧面网格进行调整，使其节点与附属体源面的边界精确匹配，从而实现两者之间的几何相容。

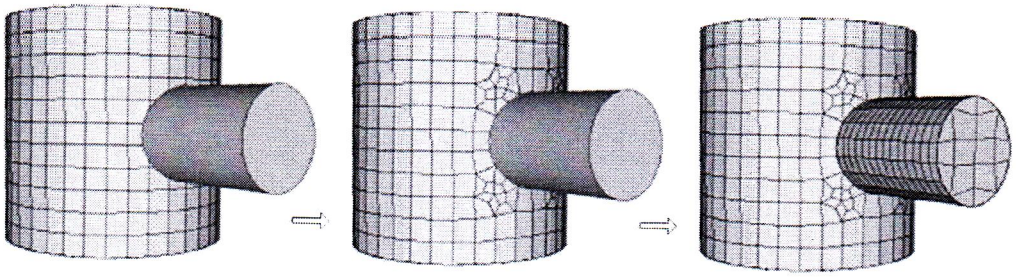


图 8 多轴扫掠体六面体网格生成相容性网格示意图

5.2 以六面体为主的边界层混合网格生成算法

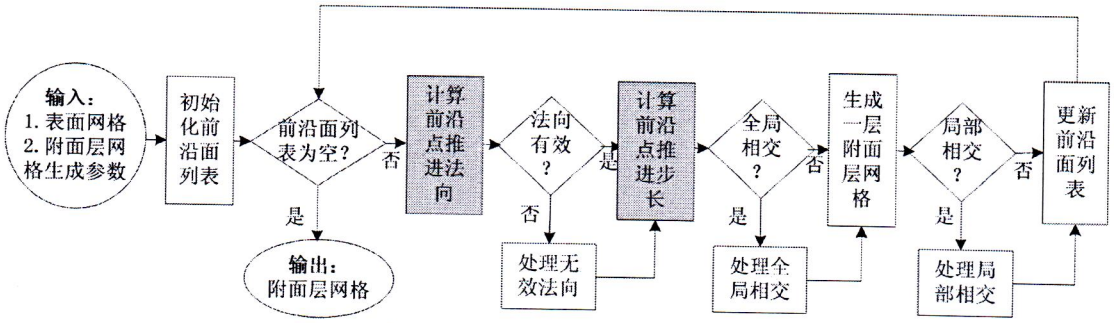


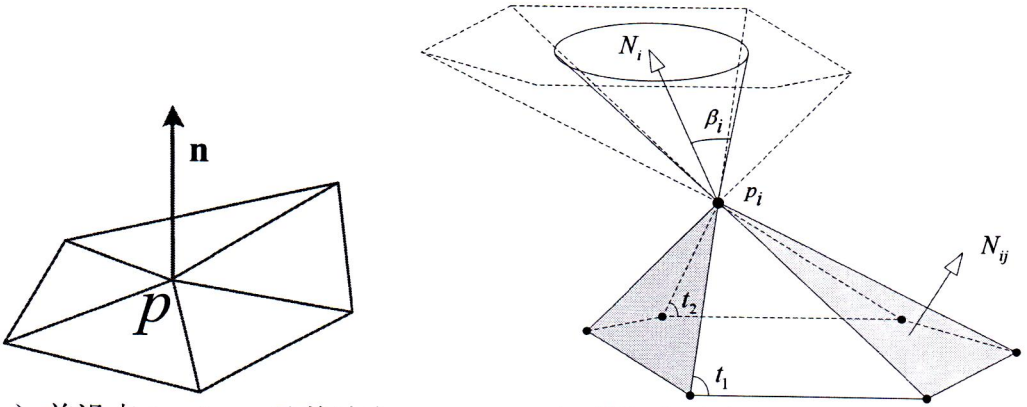
图 9 边界层网格生成算法的工作流程

图 9 展示了基于四边形面网格生成边界层六面体网格的工作流程。输入包括面网格（当前研究仅考虑四边形单元）和网格生成参数（第一层厚度、总层数、相邻层间距的增长系数等）；输出为边界层网格（包含六面体单元和少量四面体或棱锥单元）。

5.2.1 前沿点法向计算算法

工作流程的核心步骤是前沿点沿法向的计算和推进步长的确定。已有方法在这两步中采用基于局部贪婪思想的策略，仅依赖局部几何特征和单元形态进行推进，容易导致法向失效、全局或局部单元相交等问题。为保证算法收敛，这些方法往往不得不引入大量低质量的非结构化单元，结果造成边界层推进不充分、局部单元形体不理想，以及边界层六面体网格与外部非结构网格之间的衔接不合理等诸多不足。在局部前沿层进法中，前

沿点层进法向的计算则是通过分析该点的 1-rings 而得到，通常做法是将该点的各 1-rings 面片的法向的加权平均值作为其层进法向。为确保不产生反转单元，所计算的层进法向需满足对前沿点的任何一个 1-rings 面片都可视。根据前沿点 1-rings 面片的夹角关系进一步约束前沿点法向以最大化其与 1-rings 面片的最小角，则得到可视锥的概念考虑引入多种策略相结合的初始法向生长策略，求解可视锥下最优解。由于最优化问题只是在局部意义下建立的，相应地，得到的网格单元质量也只是局部意义下的更优。因此，为了进一步提升前沿点层进法向有效性，往往还需要进行全局的法向光顺操作。

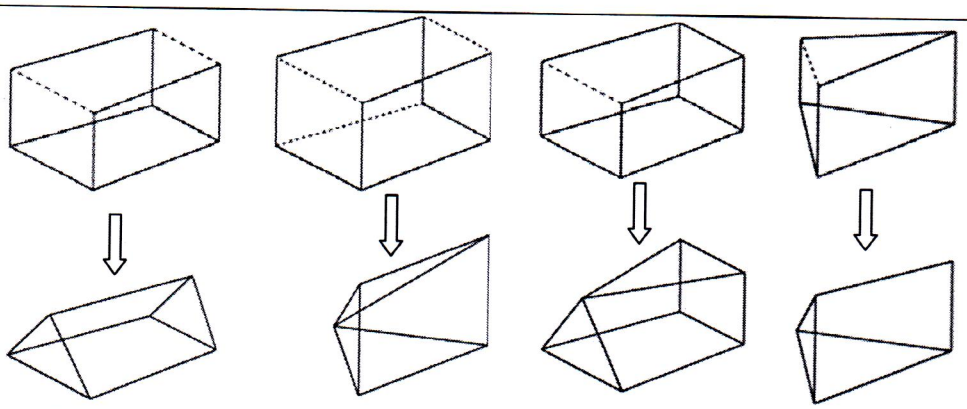


（a）前沿点 1-rings 及其法向　　（b）前沿点法向的可视域及可视锥

图 10 边界层网格生成算法的工作流程

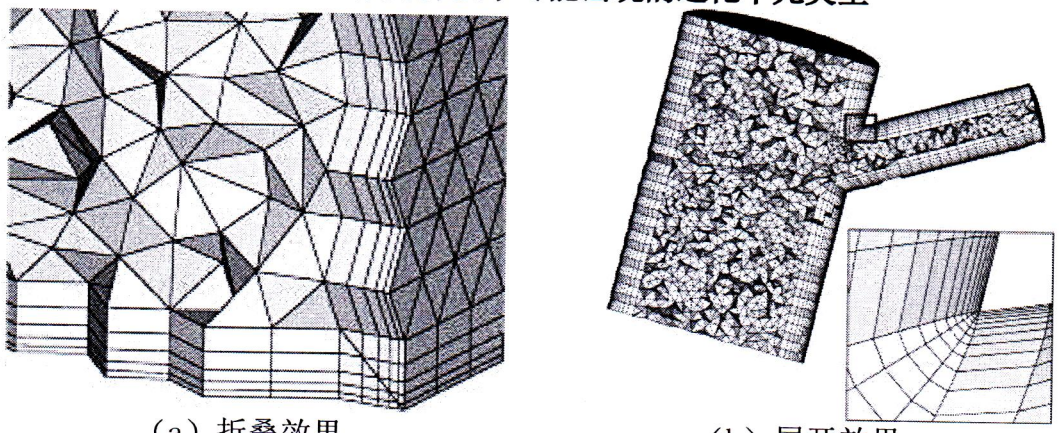
5.2.2 凹凸角点处边界层网格生成特殊处理算法

图 14 展示了该算法生成的网格效果图，由图可看出，在凸角点处有多个生长法向，直观上网格质量也比单法向生成的边界层网格质量要好。“折叠/展开”为处理三维几何外形中的特殊几何特征提供了一种系统的处理方法，引入了多种不同类型的网格单元来改善特殊几何特征处边界层网格质量，但也因此增加了算法额外的复杂度，对求解器的要求也增高。



（a）三棱柱单元　（b）金字塔单元　（c）特殊单元　（d）金子塔单元

图 11 折叠/展开算法中可能出现的退化单元类型

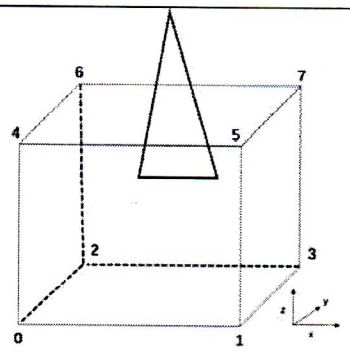


（a）折叠效果　（b）展开效果

图 12 折叠/展开法生成的网格示意图

5.2.3 远场及过渡区网格生成算法模块研发

在八叉树网格生成算法中，树从根节点开始不断细分，树节点的数据结构是核心设计之一，影响着整个算法的时间、空间效率等，核心信息包括以下几方面。首先，节点需要知道自己在空间中的位置，树节点的形状均为六面体，通过八个顶点进行表示。由于顶点可能会被多个节点共享，为了避免顶点坐标数据的重复存储，我们将顶点坐标储存至一个全局数组之中，节点中使用索引查询坐标。




```
class Node
{
    ......
    std::array<size_t, 8> points;
    std::vector<Node*> children;
    std::vector<size_t> triangles;
    std::vector<size_t> regions;
    ......
}
```

图 13 节点数据结构

除了节点的数据结构，算法拟加入了节点边的数据结构以便后续算法操作。一个边由起点和终点两个索引构成，当发生细分时，边上会新增一个中间顶点。另外，一条边最多由四个节点所共享，我们将这四个节点按照一定顺序存储，四个节点所共享的中心边储存的邻居为[0,1,2,3]。有了这些信息，通过节点的顶点索引得到所有的边，并通过边可以快速寻找节点的邻居节点。

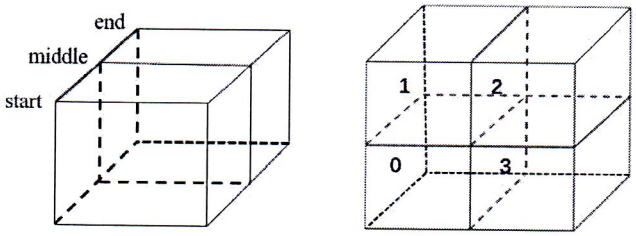


图 14 边数据结构

一个节点可以进行八分、四分或者二分，根据不同的方向共有 7 种细分方式，在本文算法中，细分过程被分为以下加入新顶点和加入新节点两个步骤。不同细分方式具体操作略有不同，但整体思路一致，下面以八分的情况为例。

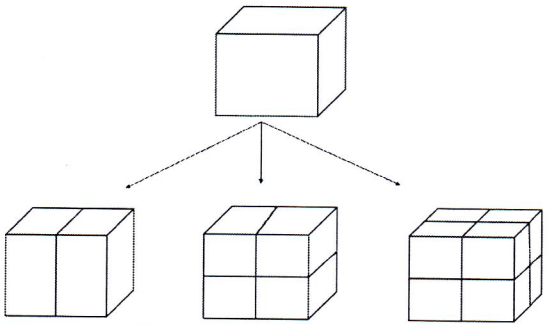


图 15 节点细分

在一个节点八分的过程中，最多会产生 19 个新顶点，这些新顶点根据所处位置可分为三种类型：边上、面上、中心。所有新顶点可通过节点本身坐标计算得出，部分顶点可能在其它节点细分时就已经被加入。

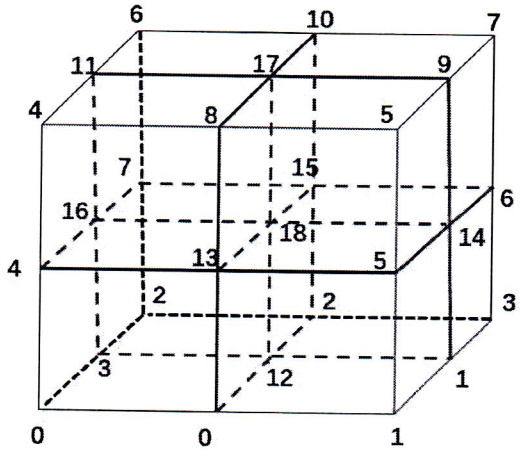


图 16 八分时新增顶点

新顶点位于面上中心时，该顶点是面上横竖两条边的中心，查询两条边是否含有中间顶点，如果均含有中间顶点，则直接返回该顶点索引；仅一条边包含中间点时，可得到该顶点已有的索引，并构造缺少的边信息；均不包含中间顶点时，将待添加顶点加入顶点数组中，并构造新的边信息，虚线边为待新增的边。中心顶点由于位于节点内部，此前必定没有出现，所以可直接加入顶点数组中，同时更新边信息。总体来说，新增点的插入与边信息有很大关联，主要在于两方面：通过边信息判断顶点是否已经存在和加入之后边信息的更新，处理好这两方面就可以妥善的完成新顶点的加入。

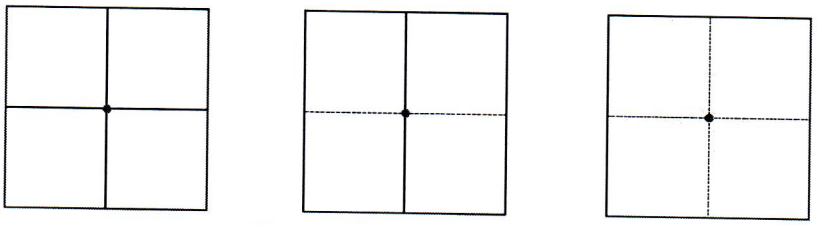


图 17 面上新增点情况

八叉树的根节点包围了整个半导体模型，而半导体模型中的区域分布是不规则的，为了便于后续不同区域的网格加密，可以使用特定平面切分根节点。接着根据全局最大尺寸，对所有节点进行细分，根据 XYZ 方向

上的尺寸是否满足要求，满足尺寸要求时检查是否存在两条边长比大于指定纵横比的情况，上述条件如有不满足，选择对应方向的二分、四分、或者八分的策略，直至所有节点都满足全局最大尺寸和纵横比的要求。

由于上述加入了二分、四分的细分方式，导致即使相邻节点细分深度相同，但细分方向的不同也可能有着较差的形态，导致标准定义不再适用，无法通过深度差判定平衡性。因此本研究中对于任意叶子节点的一条边，其细分后的孩子边不允许再被细分。

树的平衡从根节点开始，如果当前节点有孩子节点，则将孩子节点加入待平衡队列；如果当前节点是叶子节点，则进行平衡性判断。对于一个叶子节点，根据索引可查询到十二条边所对应的信息，每条边查询其是否含有中间点，如果含有中间点，继续查询中间点与起点终点形成的两条边信息，如果仍然含有中间点，那么表明这条边是不平衡的，需要在这条边对应的方向上进行细分，最多三个方向上均需要细分。当待平衡队列为空时，将得到一棵平衡的八叉树。

（二）关键技术

关键技术 1：复杂扫掠体特征识别与自动分解算法模块

针对复杂几何体的六面体网格自动生成难题，本项目拟研究一套创新的扫掠体特征识别与分解算法。该技术拟通过引入"虚面"概念，将多源扫掠体虚拟分解为多个单源扫掠体，并采用自底向上的网格生成流程：首先生成虚面网格，再构建包含虚面的单源扫掠体网格，以确保共享虚面处的网格一致性。对于多源多目标扫掠体的复杂拓扑结构，拟突破拓扑同构和边界点数限制等关键技术难点，实现全自动虚拟分解。在关键的"压印"处理环节，拟采用基于 Delaunay 三角化的布尔运算方法，替代传统需要区分多种情形的逐段求交算法，以提升计算鲁棒性并简化实现流程。该模块拟解决扫掠体网格生成中的源面/目标面自动识别、复杂拓扑结构分解及几何特征匹配等核心问题，为后续高质量六面体网格的自动生成提供技

术基础。

关键技术 2：边界层网格前沿点法向计算与优化算法

本项目拟研究一套创新的六边形占优边界层网格前沿点法向计算与优化算法，致力于解决四边形占优网格下，复杂几何体边界层网格生成中的关键技术挑战。研究将系统性地建立基于 1-ring 面片的法向计算理论框架，通过引入可视锥约束条件确保法向计算的几何有效性，并构建多目标优化模型，采用数值优化方法求解局部最优层进法向。针对传统方法在复杂几何特征处（如凸/凹前沿点、锐利边缘等）易产生网格畸变的问题，拟提出多法向生成策略：在凸脊边处基于 1-ring 拓扑分析自动确定多个层进方向，开发智能融合单元生成算法消除潜在网格缝隙；在凹前沿点处设计法向光滑化算法，结合自适应步长收缩机制，有效修正无效单元，以提高网格质量的整体协调性和计算稳定性。该技术预期将提升边界层网格生成中的法向计算精度和复杂特征适应能力，为高质量六面体占优边界层网格的自动化生成提供坚实的理论支撑和技术保障。

六、 经费预算

科目	金额/万元	测算依据
1.材料费	**0**	无
2.专用费	**0**	无
3.外协费	**70**	(1) 网格生成算法数值模拟性能开发：30 万×1=30 万元。选取标模和工程模型，择优选取第三方，利用本项目研发网格生成程序（含六面体网格模块与边界层网格模块）以及商业网格生成程序生成对应的结构仿真与流体仿真网格，使用自研或商业数值仿真软件开展结构仿真与流体仿真，通过仿真计算结果对比分析对本项目网格生成技术的工程适用性进行评估和计算验证，牵引网格生成算法数值模拟性能的持续优化；成果交付形式：网格对比验证与评估数据库等（数据库中包括几何模型、典型工况、标准网格、自研程序的测试网格等）； (2) 网格功能模块的性能评测和优化：10 万，包含：1）、性能指标、质量指标、自主可控指标、项目集成指

		标共 4 个场景，按性能测试 1.5 万元/场景，预算 6 万；2）功能指标含扫掠体 3 个模块，边界层 3 个模块，平均计算含 45 个功能点，按功能测试 1000 元/功能点，预算 4 万。用途：择优委托第三方；含功能测试、性能测试、接口测试、代码审查、强度测试、可靠性测试、边界测试、兼容性测试等； (3) 网格生成算法与对标网格软件的性能对比开发：20 万×1=20 万元。选取六面体网格模块与边界层网格模块的基准案例，择优选取第三方，在同等参数和硬件条件配置下利用本项目研发网格生成程序以及商业网格生成程序生成对应的计算网格，对比本项目研发网格算法与对标软件的各向性能指标，包括但不限于：网格生成效率、网格质量、内存消耗、网格生成通过率等；成果交付形式：计算结果对比验证与评估数据库等（数据库包括几何模型、典型工况、标准网格及其计算结果、自研程序的测试网格及其计算结果）； (4) 高性能计算机时费：0.1 元/核时×100 万核时=10 万元，用途：日常研究中利用超算中心开展大规模网格生成及其数值验证产生的机时费。
4.燃料动力费	**0**	无
5.事务费	**61**	计算基数=材料费+专用费+50%外协费+职工薪酬及劳务费 214 万元，超额累退计算，事务费上限为 200×0.35+49×0.3=109.36 万元，本项目申报事务费约 61 万元，其中会议费 14.3 万元，差旅费 34.42 万元，专家咨询费 12.4 万元。【根据国家有关会议费管理规定，会议费按四类会议标准人均 550 元/天计算；根据相关规定，差旅费人均伙食补助 100 元/天，人均市内交通费补助 80 元/天计算；根据相关规定，以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级职称人员 1500-2400（元/人天）、其他人员 900-1500（元/人天）的标准执行，会期 1-2 天，本团队专家咨询费按人均 2000 元/天计算】
6.固定资产折旧费	**0**	无
7.管理费	**40**	管理费≤（材料费+专用费+50%外协费+燃料动力费+事务费+固定资产折旧费+职工薪酬及劳务费）×13%=310 万元×0.13=40.3 万元，其中职工薪酬及劳务费 214 万元，本项目申报管理费 40 万元。
8.职工薪酬及劳务费	**214**	(1) 教师绩效：约 49 万元，即 5 人× 5.55 人月/年× 3 年× 0.59 万元/人月 (2) 劳务费：约 165 万元，硕士劳务费=6 人×10 月/年× 3 年× 0.33 万元/人月=59.4 万元；博士劳务费=7 人×10 月/年× 3 年×0.48 万元/人月=100.8 万元；项目聘用制项目管理人员劳务费：1 人× 10 人月×0.5 万元/人月=5 万元。

		本项目申报职工薪酬及劳务费约214万元。
9.不可预见费	**0**	无
10.预计收益	**0**	无
合计	**385**	/

说明：

（1）本项目经费应遵从《国防科技工业科研经费管理办法》（财防[2019]12号）、关于《国防科技工业科研经费管理办法》的补充通知（财防[2023]122号）进行管理，按照12号文、122号文编制经费预算，并严格按照预算使用经费。

（2）项目承担单位建立健全内部控制制度，加强科研经费管理，按项目核算经费确保专款专用。

（3）不得将全部项目或者项目中的主体或关键性项目转让给其他主体。未经我单位同意，不得擅自分包，经我单位同意的分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

七、 进度安排

（一）研究期限

项目研究期限为2025年1月至2027年12月。

（二）进度安排

时间节点	完成内容	成果交付物	里程碑节点	考核方式
2025年1月	完成需求调研与分析(含工程场景、性能指标、兼容性要求)	需求清单		资料审查
2025年2月	确定技术方案框架，明确核心算法调研方向			资料审查

2025 年 3 月	开展扫掠体六面体网格生成算法调研	调研报告		资料审查
2025 年 4 月	边界层混合网格生成技术文献梳理			资料审查
2025 年 5 月	搭建算法开发基础环境（编译工具、依赖库）			资料审查
2025 年 6 月	启动扫掠体六面体网格生成算法核心模块原型撰写	软件模块		资料审查
2025 年 7 月	启动边界层混合网格生成算法核心模块原型撰写	软件模块		资料审查
2025 年 8 月	多源单目标扫掠体六面体网格生成初步实现	软件模块		资料审查
2025 年 9 月	调研多源多目标扫掠体六面体网格生成技术路线	技术方案		资料审查
2025 年 10 月	边界层混合网格生成算法凹凸节点法向生成算法优化	软件模块		资料审查
2025 年 11 月	完成所有模块初始版本研发	软件模块		资料审查
2025 年 12 月	提供所有模块的二进制试用包，自测通过 80%的基准案例	1. 基于扫掠法的六面体网格生成算法模块二进制试用包 2. 以六面体为主的边界层混		现场测试

		合网格生成算法模块二进制试用包 3. 体网格尺寸场算法模块试用包		
2026 年 1 月	针对自测通过率结果优化算法	软件模块		资料审查
2026 年 2 月	开展模块代码行测试覆盖率测试、代码注释率测试、平均圈复杂度测试	测试报告		资料审查
2026 年 3 月	优化模块测试覆盖率、代码注释率和平均圈复杂度			资料审查
2026 年 4 月	针对自测结果优化算法	软件模块		资料审查
2026 年 5 月	针对自测结果优化算法，自测通过基准案例 100%	测试报告		现场测试
2026 年 6 月	集成前模块通过功能测试案例与工程案例，满足功能、性能指标	集成前模块功能、性能测试报告	**☆单位级**	**会议评审**
2026 年 7 月	制定平台集成方案（接口适配、数据格式兼容）	集成方案		资料审查

2026 年 8 月	启动网格生成算法模块与平台集成			资料审查
2026 年 9 月	开展集成后功能联调(平台调用流程验证)	1. 源面四边形网格生成二进制版本 1 份 2. 过渡区四面体网格生成二进制版本 1 份		资料审查
2026 年 10 月	完成六面体为主的边界层混合网格生成算法模块集成研发	以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块源代码 1 份		现场测试
2026 年 11 月	完成扫掠体六面体网格生成算法模块集成研发	基于扫掠法的六面体网格生成算法模块源代码 1 份		现场测试
2026 年 12 月	集成至平台后的模块通过功能测试案例与工程案例，满足功能、性能指标	集成后模块功能、性能测试报告	**☆单位级**	**会议评审**
2027 年 1 月	对接工程应用场景，开展上装真用准备			资料审查
2027 年 2 月	开展首个上装真用工程案例测试(功能完整性验证)	测试报告		资料审查
2027 年 3 月	开展多个上装真用工程案例测试（覆盖不同拓扑、规模场景）	测试报告		资料审查

2027 年 4 月	根据合同要求开展跨平台兼容性测试	测试报告		资料审查
2027 年 5 月	开展跨平台兼容性开发	测试报告		资料审查
2027 年 6 月	通过上装真用、上线真替工程案例，满足功能、性能指标	满足上装上线需求的软件模块	工程案例通过率达 100%	现场测试
2027 年 7 月	整理软件模块研制文档	《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块需求规格说明》 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块设计说明》 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块开发计划》 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块测试计划》 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块测试报告》 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块用户手册》 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块需求规格说明》		资料审查

			《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块设计说明》 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块开发计划》 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块测试计划》 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块测试报告》 《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块用户手册》		
2027 年 8 月	完成扫掠体六面体网格生成算法模块及六面体为主的边界层混合网格生成算法模块研发相关全部工作任务		《以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块研制总结报告》 《基于扫掠法的六面体网格生成算法模块研制总结报告》		资料审查
2027 年 9 月	定稿成果文档，具备合同验收条件		基于扫掠法的六面体网格生成算法模块理论报告》 复杂扫掠体特征识别与自动分解算法技术报告》 映射法生成单块扫掠体技术报告》 以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块理论报告》 《基于多方案组合的法向与步长计算技术报告》 《远场八叉树网		资料审查

		格生成技术报告》《基于子映射法的四边形网格生成技术报告》《以六面体为主的边界层网格多法向计算方法技术报告》《多轴扫掠体网格生成方法技术报告》《以六面体为主的边界层网格过渡区域网格生成方法技术报告》		
2027年10月	按照管理要求，配合完成第三方测试、技术成熟度评价、项目技术验收等工作	验收材料		资料审查
2027年12月	按照管理要求，配合完成第三方测试、技术成熟度评价、项目技术验收等工作	验收材料		资料审查

针对上述进度安排，经甲乙双方协商一致达成的变更，不视为违约。

（三）经费执行计划

单位:万元

时间	经费执行计划			预计经费执行率
	合计	国拨	自筹	
2025.12.31	53.9	49	4.9	14.00%
2026.5.30	111.1	101	10.1	28.86%
2026.12.30	132	120	12	34.29%
2027.6.30	66	60	6	17.14%
2027.12.30	22	20	2	5.71%

八、 合同金额、支付方式和支付条件

（一）本合同的研究经费总计为人民币 3,850,000 元（大写：叁佰捌拾伍万元）。其中，合同总价款的90.91%，即350万元（大写：叁佰伍拾万元）为国拨资金，由甲方支付乙方；合同总价款的9.09%，即35万元（大写：叁拾伍万元）为自筹资金，由乙方配套按年度出资，自筹资金来源于 单位自有资金 。

（二）支付方式：甲乙双方约定采用银行转账和分期付款方式支付合同款，甲方收到项目国拨经费拨款后，按各单位经费占比向乙方进行转拨；乙方按比例配套到位自筹经费。

九、 检查、验收与交付

（一）乙方按技术合同的进度安排完成各项任务，在技术合同节点接受甲方监督检查，并开展伴随审计，配合提交软件、文档、经费进度等全套资料；

（二）乙方按《国防科技工业科研经费管理办法》（财防[2019]12号）、《关于《国防科技工业科研经费管理办法》的补充通知》（财防[2023]122号）及相关经费政策要求，管理和使用项目经费；

（三）乙方应按照项目有关管理制度，按期完成技术合同约定的内容，达到相关技术指标要求，甲方组织召开评审会，对乙方交付的软件、文件资料以及经费执行情况等进行审查，评审通过即视为验收合格；

（四）验收评审会召开前，乙方应向甲方交付技术合同约定的全部成果；

（五）乙方配合甲方完成来源项目的测试、审计、档案、综合等验收环节。

十、 知识产权约定

知识产权相关约定按《任务书》中签署的《知识产权协议》落实。

十一、 保密条款

（一）本合同（本项目）密级为：_公开_，本合同文本密级为：___公开___，乙方须按___公开__级保密安全管理要求严格履行保密职责和义务；

（二）乙方作为本技术合同的保密责任主体，应严格遵守国家及本单位相关法律法规要求；

（三）乙方及乙方工作人员不得把甲方的技术资料、相关成果以及在签订或履行本技术合同过程中所接触的甲方所有信息用于宣传或提供给第三方；

（四）如违反上述约定，甲方有权解除本技术合同且不承担任何违约责任。乙方应承担本技术合同总额的30%作为违约金，若此违约金不足以弥补甲方因此造成的损失的，乙方应赔偿实际损失（该损失包括但不限于：赔偿款，乙方因此获得的收益，甲方支付的律师费和诉讼费等）；

（五）如乙方造成泄密或违反国家保密规定的，需承担相应法律责任。

十二、 违约责任

（一）乙方无正当原因未履行合同时，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费；

（二）因乙方原因，乙方提交的工作成果及经费使用情况经验收不符合甲方要求或技术合同约定的技术标准或验收标准的，由乙方进行整改、修复，任务完成期限不做顺延。若乙方经一次整改或修复后提交的工作成果仍不符合甲方要求或技术合同约定的，甲方有权解除技术合同，乙方应在甲方发送技术合同解除通知后五日内退回全部已收取的费用，并向甲方支付技术合同金额10%的违约金。

（四）乙方逾期提交工作成果的，每逾期一天应向甲方支付技术合同金额3%的违约金，逾期超15天的，甲方有权解除技术合同，乙方应在甲方发送解除通知后的五日内，退还已收取的全部费用。

（五）乙方支付违约金不足以弥补甲方损失的，不足部分，乙方还应承担赔偿责任。

（六）因乙方违约导致甲方维权而产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、保全保险费、差旅费等均由乙方承担。

（七）在本技术合同履行过程中，非不可抗拒原因导致不能正常履行，责任方应向对方赔偿经济损失。

十三、 合同解除与不可抗力

（一）若技术合同的一方由于不可抗拒的原因，如战争、水灾、台风、地震、禁令和政府的法令及其它双方认可的不可抗拒情况等原因的影响不能正常执行技术合同，则技术合同应顺延执行或终止。受阻方应尽快将发生的不可抗力事件情况以电报、电传或电话等形式通知另一方，并在一月内通过权威部门开具不可抗拒的证明；

（二）甲乙双方协商沟通后同意解除本次委托的，可终止技术合同。

十四、 争议解决及其他

（一）凡本技术合同之外未明确的相关事宜，由甲乙双方协商解决；

（二）因本技术合同引发的争议，双方应友好协商解决，协商无果，按照法律有关条款执行，直至向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、 合同生效与终止

（一）本技术合同经批准后，由甲乙双方签字盖章生效。本技术合同生效前所有与本技术合同有关的协议、纪要、文件等，凡与本技术合同约定有抵触的，一律以本技术合同为准；

（二）本技术合同规定的权利和义务完成后，合同即行终止。但当事人应当遵循诚实信用的原则，根据国家有关规定，在成果转让等方面履行通知、协助和保密等义务。

十六、 主要参加人员情况

序号	姓名	性别	职称/职务	承担的主要工作	出生年月	入职时间（年）	投入时间（月）	签字
1	陈建军	男	教授	总体研究方案制定	197905	2006	16.65	
2	叶鸿飞	男	博士后	边界层与六面体网格生成方法研究	199607	2023	16.65	
3	郑建靖	男	副教授	测试与验证方案制定	198512	2016	16.65	
4	解利军	男	副教授	六面体网格生成方法研究	198002	2007	16.65	
5	夏一帆	男	研究员	仿真计算与结果分析	198901	2019	16.65	
6	倪浩楠	男	博士生	开发多扫掠体网格种子点布置算法	199608	2022	30	
7	周恒宇	男	博士生	开发扫掠体侧面网格算法	199404	2022	30	
8	刘陶然	男	博士生	构建扫掠体网格测试案例库	199911	2021	30	
9	刘校文	男	博士生	开发边界层凹凸角点处理算法	200101	2023	30	
10	王翼飞	男	博士生	开发边界层前沿点法向与自适应步长算法	200010	2023	30	
11	王毅夫	男	博士生	设计远场及过渡区算法验证方案，优化过渡区网格质量	200001	2022	30	
12	胡舒然	女	博士生	提供几何建模支持，参与算法文档编写	200112	2024	30	
13	高嘉莉	女	硕士生	管理算法代码版本，搭建开发与测试环境	200212	2024	30	
14	包俊彦	男	硕士生	测试开发与基准案例测试	200103	2024	30	
15	苏宇豪	男	硕士生	网格质量评估测试	200103	2023	30	
16	张艳军	男	硕士生	撰写技术文档	200109	2023	30	
17	周扬淳	男	硕士生	撰写技术文档	200005	2023	30	

18	陈雪鹃	女	硕士生	撰写技术文档	200110	2023	30	陈雪鹃
19	张凤玲	女	科研助理	财务及项目管理	198104	2020	10	张凤玲
合计							483.25	

十七、 其它附加条款或附件

本合同正本一式六份，甲乙双方各执三份。本合同正文与附件具有同等法律效力。

附件 1：案例清单

案例清单

案例类别	案例清单	测试功能点	技术指标
功能测试案例	单源单目标扫掠体 1	1. 复杂扫掠体特征识别与自动分解功能 2. 扫掠法六面体网格生成功能 3. 多扫掠组合体网格相容性处理功能	1. 通过不少于 40 个功能测试案例 2. 扫掠六面体网格生成功能生成的网格 Skewness（偏斜系数）>0.9 的单元占比不超过 ANSYS Meshing 的 120% 2. 六面体为主的边界层网格生成功能生成的边界层网格 Skewness（偏斜系数）>0.9 的单元占比不超过 Skewness（偏斜系数）>0.9 的单元占比不超过 ANSYS Meshing 的 120%，
	单源单目标扫掠体 2		
	单源单目标扫掠体 3		
	单源单目标扫掠体 4		
	单源单目标扫掠体 5		
	单源单目标扫掠体 6		
	单源单目标扫掠体 7		
	单源单目标扫掠体 8		
	单源单目标扫掠体 9		
	单源单目标扫掠体 10		
	单源单目标扫掠体 11		
	单源单目标扫掠体 12		
	单源单目标扫掠体 13		
	单源单目标扫掠体 14		
	单源单目标扫掠体 15		
	多源单目标扫掠体 1		
	多源单目标扫掠体 2		
	多源单目标扫掠体 3		
	多源单目标扫掠体 4		
	多源单目标扫掠体 5		
	多源单目标扫掠体 6		
	多源单目标扫掠体 7		
	多源单目标扫掠体 8		
	多源单目标扫掠体 9		
	多源单目标扫掠体 10		
	多源单目标扫掠体 11		
	多源单目标扫掠体 12		
	多源单目标扫掠体 13		
	多源单目标扫掠体 14		
	多源单目标扫掠体 15		
	多源多目标扫掠体 1		
	多源多目标扫掠体 2		
	多源多目标扫掠体 3		
	多源多目标扫掠体 4		
	多源多目标扫掠体 5		
	多源多目标扫掠体 6		
	多源多目标扫掠体 6		
	多轴扫掠体 1		

	多轴扫掠体 2		
	多轴扫掠体 3		
	2.5D 几何模型		
	.50 BMG 子弹模型		
	翼型几何体		
	AIM-54 导弹模型		
	非均匀网格测试案例		
	装配体模型		
	装配体模型 2		
	基准测试案例		
	叶片模型		
	轰炸机模型		
	回旋镖形状/测试案例		
	圆形孔阵列几何体		
	圆锥体几何体		
	圆锥体切割几何体		
	波纹管几何体		
	立方体几何体		
	德尔塔 II 型火箭模型	1. 六面体为主边界层网格生成功能 2. 凹凸角点处边界层网格生成特殊处理功能 3. 远场及过渡区网格生成功能	
	E3 叶片模型（叶尖）		
	EADS Mako 飞机模型（仿真）		
	F-16 飞机模型（旋转/附加）		
	DLR F6 飞机/机翼		
	DLR F6 飞机/机翼		
	表面网格测试案例		
	H-6K 轰炸机模型		
	带孔几何体（壁面边界）		
	HAL HF-24 Marut 飞机模型		
	民兵 I 号导弹模型		
	导弹模型 9		
	NACA 2412 翼型		
	NACA 0009 翼型		
	“大地”导弹模型		
	缩放/子结构测试案例		
	尖锐凸起几何体		
	斜面几何体		
	球体几何体		
	潜艇模型		
	坦克模型		
	三立方体几何体		
	塔盒组合几何体		
	KCS 船舶模型		

工程案例	模块涉及的上装上线案例（包括上装验证、上线验证、上装真用、上线真替工程案例、工程应用验证案例等）	1. 通过不少于 20 个工程案例 2. 工程案例通过求解器验证 3. 针对合同约定的工程算例，完成本项目生成网格与对标商业软件网格的计算仿真对比验证 4. 针对合同约定基于扫掠法的六面体网格生成算法模块工程案例具备六面体网格自动生成功能，同等网格规模下网格生成耗时不超过 ANSYS Meshing 的串行扫掠六面体网格生成功能的 120% 5. 针对合同约定以六面体为主的边界层混合网格生成算法模块工程案例具备六面体为主的边界层混合网格生成功能，同等网格规模下网格生成耗时不超过 ANSYS Fluent Meshing 的串行六面体为主的边界层混合网格生成功能的 120%

浙江大学法人代表授权委托书

致:

我谨以浙江大学法定代表人的身份，代表本单位授权赵民建同志为我单位的合法代理人。

该代理人有权在 国防科研 项目中，以我单位的名义签署合同（参加投标），并作为我单位的代表参加或执行一切与此有关事宜。

授权单位：浙江大学（盖章）

授权人：马琰铭（签字）

被授权人：赵民建（签字）

委托时间：2025 年 4 月 24 日

至：2026 年 4 月 23 日

甲方委托/授权书

兹委托我院综合计划部王哲副部长为我方签订CAE二期研发项目相关分承研合同的代理人，由该代理人为我方签订上述合同（含协议）的代表，履行相应工作职责。

本委托授权书有效期：自二〇二五年十月二十九日起至合同终止。

委托单位：中国工程物理研究院

委托单位的法定代表人（签字或印章）：[illegible]

2025年10月29日